UNIDAD 1 - ECONOMÍA LINEAL Y CIRCULAR

- UNIDAD 1 - ECONOMÍA LINEAL Y CIRCULAR
  - INTRODUCCIÓN
  - ECONOMÍA LINEAL
    - Fases de la economía lineal
    - Desventajas de la economía lineal
  - ODS - 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
    - VINCULACIÓN ENTRE ECONOMÍA CIRCULAR Y ODS
  - ECONOMÍA CIRCULAR | Producir → Usar → Reutilizar / Reciclar
    - FASES de la economía circular
    - Regla de las 3R - Reducir, Reutilizar, Reciclar
    - Aspectos Clave en la Economía Circular
    - Concepto de Digitalización
    - VENTAJAS de la Economía Circular
      - Impacto Medioambiental
      - Impacto Social
      - Impacto Económico, Cultural y Empresarial
  - ECONOMÍA VERDE - CONCEPTO
  - GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA UE Y LA IMPORTANCIA DE RECICLAR
    - Normativas Clave sobre Residuos en la UE y en España
      - Directiva (UE) 2018/851
      - España - Ley 7/2022
      - Medidas adoptadas por la UE
        - Separación de residuos textiles, peligrosos de origen doméstivo y desechos orgánicos
        - Objetivo de reciclaje de residuos municipales
        - Políticas PAY AS YOU THROW (PAGA POR LO QUE TIRO)
    - Colores de los contenedores de Reciclaje
  - ESENCIAL PARA EXAMEN
    - CONCEPTOS CLAVE
    - COLORES | CONTENEDORES DE RECICLAJE
    - DIFERENCIAS CLAVE | ECONOMÍA CIRCULAR - ECONOMÍA LINEAL
    - PREGUNTAS MUSEO CIRCULAR EN LIMPIO
      - SALA 1
      - SALA 2
      - SALA 3
      - SALA 4

INTRODUCCIÓN

Actualmente vivimos en una sociedad em la que los recursos naturales y materias primas, así como muchos bienes producidos son limitados, y las necesidades de la población mundial son limitadas.

La economía estudia como administrar correctamente los escasos recursos para satisfacer las necesidades humanas. Para ello se busca la **sostenibilidad** y la **eficiencia**.

- **Sostenibilidad**: Capacidad de producir y consumir bienes de manera responsable, sin perjudicar a las generaciones futuras.
- **Eficiencia**: Utilización óptima de recursos para minimizar el desperdicio y maximizar el valor.

ECONOMÍA LINEAL

La economía lineal es un modelo económico tradicional basado en el esquema de `"Producir → Usar → Tirar"`. En este modelo, los recursos naturales se extraen, se transforman en productos y, una vez que estos productos cumplen su vida útil, se desechan como residuos.

Fases de la economía lineal

1. **Extracción**: Obtención de recursos naturales.
2. **Producción**: Transformación de materias primas en productos.
3. **Consumo**: Uso de los productos por parte de los consumidores.
4. **Desecho**: Eliminación de productos al final de su vida útil.

Desventajas de la economía lineal

1. **Extracción excesiva y agotamiento de recursos naturales**
2. **Obsolescencia programada**
3. **Generación masiva de residuos**
4. **Enfoque en el producto en lugar del ciclo de vida**
5. **Impacto ambiental negativo**

ODS - 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos globales adoptados por las Naciones Unidas en 2015 para abordar los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo, incluyendo la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz y la justicia. Estos objetivos están diseñados para ser alcanzados para el año 2030 y buscan promover un desarrollo sostenible en todo el mundo. Los 17 ODS son:

1. **Fin de la pobreza**: Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares.
2. **Hambre cero**: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.
3. **Salud y bienestar**: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. **Educación de calidad**: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. **Igualdad de género**: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. **Agua limpia y saneamiento**: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. **Energía asequible y no contaminante**: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
8. **Trabajo decente y crecimiento económico**: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. **Industria, innovación e infraestructura**: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
10. **Reducción de las desigualdades**: Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. **Ciudades y comunidades sostenibles**: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. **Producción y consumo responsables**: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. **Acción por el clima**: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
14. **Vida submarina**: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. **Vida de ecosistemas terrestres**: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de biodiversidad.
16. **Paz, justicia e instituciones sólidas**: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. **Alianzas para lograr los objetivos**: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. climático y sus efectos.

Estos objetivos están interconectados y buscan abordar los desafíos globales de manera integral para lograr un futuro más sostenible para todos.

Dato importante: Los ODS son un llamado a la acción para que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, trabajen juntos para lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible.

Dato adicional: En **todos los estados miembros de la Unión Europea**, los residuos electrónicos son un tipo especial de residuos.

VINCULACIÓN ENTRE ECONOMÍA CIRCULAR Y ODS

El modelo de economía lineal no está alineado con los ODS, más bien dificulta su cumplimiento. Por el contrario, el modelo de **Economía Circular** favorece directamente a varios ODS, entre ellos:

- **ODS 6: Agua limpia y saneamiento**
- **ODS 7: Energía asequible y no contaminante**
- **ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico**
- **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura**
- **ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles**
- **ODS 12: Producción y consumo responsables**
- **ODS 13: Acción por el clima**
- **ODS 14 y 15: Vida submarina y vida de ecosistemas terrestres**
- **ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos**

ECONOMÍA CIRCULAR | Producir → Usar → Reutilizar / Reciclar

La economía circular es un modelo económico que busca **minimizar el desperdicio y maximizar el uso eficiente de los recursos mediante la reutilización, el reciclaje y la regeneración de productos y materiales**. A diferencia de la economía lineal, que sigue un enfoque de ""Tomar → Hacer → Desechar"", la economía circular se basa en un ciclo continuo de producción y consumo.

Este modelo se resume en: `Producir → Usar → Reutilizar / Reciclar`.

FASES de la economía circular

1. **Obtención sostenible de recursos**: Uso de materiales renovables y reciclados.
2. **Diseño para la circularidad**: Creación de productos duraderos, reparables y reciclables.
3. **Producción sostenible y uso eficiente de recursos**: Minimización de residuos y optimización del uso de energía y agua.
4. **Distribución**: Logística optimizada para reducir la huella de carbono.
5. **Consumo responsable**: Fomento de hábitos de consumo sostenibles.
6. **Fomento de la reutilización y reparación**: Promoción de la reparación y reutilización de productos.
7. **Reciclaje y regeneración de materiales**: Transformación de residuos en nuevos recursos.

Regla de las 3R - Reducir, Reutilizar, Reciclar

En un modelo de economía circular se han establecido las ***3R** como principios fundamentales para minimizar el impacto ambiental y se aplican en orden jerárquico:

1. **Reducir**: El consumo de recursos naturales / materias primas y la generación de residuos. Implica diseñar productos que utilicen menos materiales y energía, así como adoptar hábitos de consumo más conscientes.
2. **Reutilizar / Reparar**: Ocupan un papel importante las páginas webs de compra-venta de segunda mano o negocios de segunda mano y reparación de productos.
3. **Reciclar**: Transformar los residuos en nuevos materiales o productos. El reciclaje ayuda a conservar los recursos naturales y a reducir la cantidad de residuos que terminan en vertederos o incineradoras.

Aspectos Clave en la Economía Circular

1. **La Digitalización y la Transformación Digital**: Es decir, la incorporación de tecnologías digitales dentro de las empresas. Permiten gestionar de manera más eficiente los recursos, optimizar procesos y reducir el desperdicio.
2. **Colaboración y cooperación**: Entre empresas, gobiernos y consumidores para crear sistemas circulares efectivos.
3. **Educación y Concienciación pública**: Fomentar una mayor comprensión de la economía circular y su importancia para la sostenibilidad.

Concepto de Digitalización

La digitalización hace referencia al cambio de formato. Lo que antes se hacía a papel o de forma manual, ahora se pasa a formato digital. Esto implica la utilización de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la información.

Ejemplo: *Nóminas de trabajadores en formato digital en lugar de papel*. *Apuntes de clase*. *Uso de Sistemas Lógicos de Almacenamiento (Bases de datos)* para guardar información en lugar de archivos físicos.

VENTAJAS de la Economía Circular

Impacto Medioambiental

- **Reducción de la extracción de recursos naturales**
- **Disminución en la generación de residuos y por tanto menos vertederos**
- **Conservación de la energía**
- **Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero**
- **Se cuida el Ecosistema y los hábitats naturales**
- **Reducción de la contaminación del agua y aire.**
- **Conservación del agua**
- **Menor impacto en ecosistemas acuáticos y marinos**

Impacto Social

- **Creación de empleos verdes**.
- **Desarrollo de habilidades personales**.
- **Participación comunitaria**.
- **Reducción de la desigualdad social**.
- **Inclusión de grupos vulnerables en alguna etapa del proceso productivo**.
- **Crecimiento de negocios locales dedicados al diseño, reparación, reutilización, etc**.

Impacto Económico, Cultural y Empresarial

- **Reducción de costo de materias primas**.
- **Aumento de colaboración y cooperación entre empresas**.
- **El país ahorra en coste de eliminación de residuos**.
- **Acceso a nuevos mercados y clientes**.
- **Las empresas cummplen con regulaciones ambientales**.
- **Mejora de la reputación corporativa**.
- **Impulsa la competitividad entre empresas**.
- **Fomenta la economía local y el empleo**.
- **Ahorro de energía y reducción de emisiones de carbono**.

ECONOMÍA VERDE - CONCEPTO

La economía verde **no es un modelo económico** como tal, y tampoco es lo mísmo que la Economía Circular, aunque están relacionadas.

La Economía Verde es un concepto amplio, que además de los aspectos que contempla la Economía Circular, contempla los siguientes objetivos:

- **Reducción de las emisiones de carbono (CO2)**
- **Generación de empleos verdes**
- **Promover las energías renovables**

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA UE Y LA IMPORTANCIA DE RECICLAR

La **Unión Europea (UE) genera más de 2.100 MILLONES DE TONELADAS de residuos al año**. Los datos muestran que la cantidad de residuos y la forma en que se gestionan varían mucho entre los países miembros de la UE, pero se observa que el **reciclaje ha aumentado**, a la vez que **los vertidos se reducen**.

La UE ha establecido **objetivos ambiciosos para el reciclaje de residuos municipales y de envases** con el objetivo de **promover** el cambio hacia el modelo de **Economía Circular**.

Normativas Clave sobre Residuos en la UE y en España

Directiva (UE) 2018/851

Es una legislación de la UE que fomenta modelos de producción y consumo sostenibles, la fabricación de productos eficientes, reducir los residuos alimentarios y la reducción de sustancias peligrosas en los productos.

España - Ley 7/2022

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene como objetivo principal **prevenir la generación de residuos y promover la economía circular** en España, **luchar contra el cambio climático** y **proteger el medio marino**, *contribuyendo al cumplimiento de los ODS*.

Medidas adoptadas por la UE

Separación de residuos textiles, peligrosos de origen doméstivo y desechos orgánicos

A partir del 1 de enero de 2025, los Estados miembros de la UE están obligados a adoptar medidas para separar los residuos textiles, los residuos peligrosos de origen doméstico y los desechos orgánicos. Además, la directiva señala posible sistemas de pago por la generación de residuos (PAY AS YOU THROW).

Objetivo de reciclaje de residuos municipales

Según las estadísticas de 2021, el 49.6% de todos los residuos municipales en la UE se reciclan o se convierten en ABONO, lo que supone un aumento de 3.6 puntos porcentuales desde 2016. La UE ha fijado un objetivo

del 60% para 2030.

Políticas PAY AS YOU THROW (PAGA POR LO QUE TIRO)

La medida **PAY AS YOU THROW (PAGA POR LO QUE TIRO)** es un sistema de gestión de residuos que incentiva a los ciudadanos a reducir la cantidad de residuos que generan. Bajo este sistema, los usuarios pagan en función de la cantidad de residuos que producen, lo que fomenta la reducción, reutilización y reciclaje de materiales.

Colores de los contenedores de Reciclaje

- **Contenedor Amarillo**: Envases de plástico, latas y briks.
- **Contenedor Azul**: Papel y cartón.
- **Contenedor Verde**: Vidrio.
- **Contenedor Rojo**: Residuos peligrosos (pilas, baterías, medicamentos, etc.).
- **Contenedor Marrón**: Residuos orgánicos.
- **Contenedor Gris**: Resto de residuos no reciclables (como pañales, cerámicas, etc.).

ESENCIAL PARA EXAMEN

CONCEPTOS CLAVE

- **Sostenibilidad**: Capacidad de producir y consumir bienes de manera responsable, sin perjudicar a las generaciones futuras.
- **Eficiencia**: Utilización óptima de recursos para minimizar el desperdicio y maximizar el valor.
- **Reciclaje**: El Reciclaje es el `proceso de recolección y transformación de materiales usados para convertirlos en nuevos productos`.
- **RAEE**: Los `Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)` son aquellos productos que han llegado al final de su vida útil y que contienen componentes eléctricos o electrónicos.
- **Digitalización**: `Hace referencia al cambio de formato`. Lo que antes se hacía a papel o de forma manual, ahora se pasa a formato digital
- **Modelo de economía lineal**: Modelo económico tradicional basado en el esquema de **`"Tomar → Hacer → Desechar"`**
- **Modelo de economía circular**: Modelo económico basado en el esquema `Producir → Usar → Reutilizar / Reciclar` busca **minimizar el desperdicio y maximizar el uso eficiente de los recursos** *mediante la reutilización, el reciclaje y la regeneración de productos y materiales*.
- **Economía Verde**: Concepto amplio, que además de los aspectos que contempla la Economía Circular, contempla los siguientes objetivos: **`Reducción de las emisiones de carbono (CO2)`**, **`Generación de empleos verdes`**, **`Promover las energías renovables`**.
- **Directiva (UE) 2018/851**: Es una `legislación de la UE que fomenta modelos de producción y consumo sostenibles.`
- **España - Ley 7/2022 de 8 de Abril**: `Legislación española que busca combatir el cambio climático`, proteger el medio marino y contribuir al cumplimiento de los ODS, fomentando un cambio hacia la economía circular.
- **Políticas PAY AS YOU THROW (PAGA POR LO QUE TIRO)**: Sistema de gestión de residuos que incentiva a los ciudadanos a reducir la cantidad de residuos que generan, pagando en función de la cantidad de residuos que producen.
- **ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible**: Conjunto de **`17`** objetivos globales adoptados por las Naciones Unidas en 2015 para combatir el cambio climático.
- **Regla de las 3R - `Reducir, Reutilizar, Reciclar`**: Principios fundamentales en el modelo de economía circular.

COLORES | CONTENEDORES DE RECICLAJE

- **Contenedor Amarillo**: Envases de plástico, latas y briks.
- **Contenedor Azul**: Papel y cartón.
- **Contenedor Verde**: Vidrio.
- **Contenedor Rojo**: Residuos peligrosos (pilas, baterías, medicamentos, etc.).
- **Contenedor Marrón**: Residuos orgánicos.
- **Contenedor Gris**: Resto de residuos no reciclables (como pañales, cerámicas, etc.).

DIFERENCIAS CLAVE | ECONOMÍA CIRCULAR - ECONOMÍA LINEAL

Aspecto	ECONOMÍA LINEAL	ECONOMÍA CIRCULAR
MODELO BÁSICO	"Tomar → Hacer → Desechar"	"Producir → Usar → Reutilizar/Reciclar"
CICLO	Lineal y finito	Circular y continuo
FASES PRINCIPALES	Extracción → Producción → Consumo → Desecho	Obtención sostenible → Diseño circular → Producción sostenible → Consumo responsable → Reutilización/Reciclaje
USO DE RECURSOS	Extracción excesiva y agotamiento de recursos naturales	Minimización del uso de recursos, reutilización y regeneración
GENERACIÓN DE RESIDUOS	Alta generación de residuos, vertederos masivos	Reducción significativa de residuos, reciclaje y reutilización
OBSOLESCENCIA	Programada, productos diseñados para durar poco	Productos duraderos, reparables y reciclables
IMPACTO AMBIENTAL	Alto: contaminación, emisiones de CO2, degradación ecosistemas	Bajo: conservación energía, reducción emisiones, protección ecosistemas
SOSTENIBILIDAD	No sostenible, perjudica generaciones futuras	Sostenible, promueve eficiencia y responsabilidad
INNOVACIÓN	Enfoque en producción masiva y consumo	Diseño para circularidad, colaboración y digitalización
EMPLEO	Menos empleos verdes	Creación de empleos verdes en reparación, reciclaje, etc.
IMPACTO ECONÓMICO	Costos altos en eliminación de residuos	Ahorro en materias primas, nuevos mercados, competitividad
ALINEACIÓN CON ODS	Dificulta cumplimiento de ODS	Favorece ODS 6,7,8,9,11,12,13,14,15,17

PREGUNTAS MUSEO CIRCULAR EN LIMPIO

SALA 1

1. El modelo de economía lineal ha sido eficiente en términos de crecimiento:
    - ECONÓMICO
2. El modelo de economía lineal se basa en:
    - Producir, usar y tirar.
3. Actualmente vivimos en una sociedad en la que los recursos son:
    - Limitados
4. La eficiencia es:
    - La utilización óptima de los recursos.
5. Un ejemplo de obsolescencia programada es:
    - Un iPhone

SALA 2

1. El proceso mediante el cual procesos analógicos y objetos físicos se transforman al formato digital se denomina:
    - Digitalización
2. La producción y consumo responsable es:
    - Sostenibilidad
3. Disminuir la generación de residuos y la obtención excesiva de recursos naturales y materias primas, es uno de los objetivos de:
    - La economía circular
4. Las fases de la economía lineal son:
    - 4 fases -> Extracción de recursos naturales -> Producción -> Consumo -> Generación de residuos.
5. ¿La economía circular tiene un impacto medioambiental, social, económico, cultural y empresarial?
    - Si

SALA 3

1. Las siglas RAEE, aluden a:
    - Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
2. Un ejemplo de reciclaje es:
    - Transformar botellas de plástico en camisetas.
3. La regla de las 3R en economía circular se refiere a:
    - Reducir, Reutilizar y Reciclar.
4. ¿Qué es la economía verde?
    - Un concepto que busca reducir las emisiones de carbono, generar empleos verdes y promover energías renovables.
5. La digitalización en las empresas busca:
    - Mejorar la eficiencia y accesibilidad de la información.

SALA 4

1. ¿Qué porcentaje de residuos municipales se recicla en la UE según estadísticas de 2021?
    - 49.6%
2. La Ley 7/2022 en España tiene como objetivo principal:
    - Prevenir la generación de residuos y promover la economía circular.
3. Un contenedor amarillo se utiliza para reciclar:
    - Envases de plástico, latas y briks.
4. La directiva (UE) 2018/851 busca:
    - Fomentar modelos de producción y consumo sostenibles.
5. ¿Qué significa el sistema PAY AS YOU THROW?
    - Paga por lo que tiro, un sistema que incentiva a reducir la cantidad de residuos generados.
